密　　级：_____

编　　号：GW-CYDPZD-WD-34

长城汽车股份有限公司技术文件

关于虚拟开关控制逻辑的规范

编　制：　王啸

审　核：陈聪

批　准：

会　签：——

长城汽车股份有限公司技术中心

二零二五年 四 月 二十五 日

说　明

版本	内容	变更项	释放时间	发布人	确认人
V1.0	释放初版	N/A	20180206	刘甚宏	
V1.1	更新	1、4.2 项中信号 HUT_ESPFuncOffSwSts 发送周期由 500/20ms 修改为 100ms； 2、4.3 中描述删除；	20180313	刘甚宏	
V1.2	更新	1、4.2 表格中增加“（周期型信号）”描述； 2、4.3 表格在红“HUT 显示”修改为“由 HUT 确定显示效果”，表格下方增加备注；	20180503	刘甚宏	
V1.3	更新	1、更改适用范围，改为适用于 B30、EC01 以及后续 ESPOFF 开关为虚拟按键的项目； 2、4.1 ESP 程序关闭实现方式更改为：关闭 TCS（PTC 关闭适用于所有项目，BTC 关闭只适用于 7DCT 项目）和 VDC 功能； 3、更改 4.3 备注，对车速大于 80kph 时 ESPOFF 开关策略进行详细描述； 4、对 4.4 中 BTC 的开启/关闭进行详细要求；	20180619	张慧君	
V1.4	更新	1、4.1 ESP 程序关闭实现方式更改为：关闭 TCS（PTC 和 BTC 均关闭）和 VDC 功能； 2、ESP 若连续 10 个周期内未接到 HUT 发出的 HUT_ ESPFuncOffSwiSts 信号，则 ESP 功能默认开启；	20200717	孟祥禄	
V1.5	更新	1、新增 EPB、AVH、HDC 虚拟开关控制逻辑 2、新增要求 **HUT 接收到 ESPFuncOffsts=0x0:Available/on 后，HUT_ESPFuncOffswSts 信号应在 100ms 内发出此信号。** **3、3.3 信号交互中 ESP 发送信号** ESPFuncOffSts Coding 由 0x0:Not activated 、 0x1:Activated 变更为 0x0:Available/On 0x1:Unavailable/Off	20200916	孟祥禄	
1.6	更新	1、将 0x0 **Not activated** 更改为 0x0:Not Pressed；0x1 **activated** 更改为 0x1: Pressed； 2、3.4 增加备注 2，备注 3 3、更改 HUT_AVHSwitchSts，HUT_HDCSwitchSts,	20210617	孟祥禄	王化超

		HUT_EPBSwitchSts 信号发送周期由 20ms 更改为 100ms；更改发送周期由 200ms 更改为 100ms。 4、HUT_EPB_SwtPosn 信号 coding 更改为 0x0:Neutral，0x1:Release，0x2:Apply 0x3:Reserved 5、在 ESPoff，AVH,HDC,EPB 中增加配置字信息 6、3.4 备注 1 删除~~仅在此种情况下 HUT 需要根据 ESP 发送的信号变更 HUT_ ESPFuncOffSwSts 的发送值。~~ **7、3.6.1，3.6.2，3.6.3 增加开关状态保持开启（开关状态保持开启即 ESP 功能开启）** 8、4.4 备注 1 中“当 AVH 功能降级时，AVHSts=0x0:Off，置关闭，HUT 中“自动驻车”状态，不可操作，置灰”，更改为“AVH 开关状态需要同步关闭且开关状态需要置灰不可操作。” 9、4.4 增加备注 3 10、4.5.1，4.5.2，4.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态”（开关状态指 AVH 功能状态） 11、5.4 增加备注 3 12、5.5.1，5.5.2，5.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态” （开关状态指 HDC 功能状态） 13、6.4 增加备注 1“每次上电开关默认显示开启状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致” 备注 2 增加“当 EPB_VirtSwtAvailable= not available，EPB 开关开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。” 14、6.5.1，6.5.2，6.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态”（开关状态指 EPB 功能状态）			
1.7	更新	1、4.4 ,5.4,6.4 HUT 显示 HUT 信号状态由“10 个周期”更改为“5 个周期”； 2、4.4 ,5.4,6.4 备注 1 中 HUT 信号状态由“10 个周期，1000ms”更改为“5 个周期，500ms”； 3、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中 HUT 信号状态由“发送小于 10 个周期则 ESP 忽略该次按键请求”更改为“发送小于 4 个周期则 ESP 忽略该次按键请求”； 4、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中 HUT 信号状态由“一次连续发	20210713	陈广存/商晾	王化超

		送超过 10 个周期 ESP 按照一次请求处理”更改为“一次连续发送等于或超过 4 个周期 ESP 按照一次请求处理”； 5、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中虚拟开关被长按时，HUT 信号状态由“只发送 10 个周期”更改为“只发送 5 个周期” 6、删除 6.5.3			
1.8	更新	1、ESPOFF 虚拟开关 80kph 更改为 135kph	20210918	孟祥禄	
1.9	更新	将 3.6 章节、4.5 章节、5.5 章节、6.5 章节失效监控策略中笔误的信号丢失十个周期内改为十个周期以上	20211213	王仕超	张慧岳
2.0	更新	1、为满足车辆下线过程测试手刹夹紧力工位，电子手刹开关更新如下策略： 6.4 章节更新 EPB_VirtSwtAvailable 信号状态含义以及 HUT EPB 开关显示策略 2、AVH 虚拟开关、HDC 虚拟开关、EPB 虚拟开关章节增加 HUT 上各个虚拟开关显示处理逻辑 3、HDC 虚拟开关章节删除 ESP 根据车速处理 HDC 功能逻辑描述	20220121	王仕超	张慧岳
2.1	更新	3.2.1 图示中增加“当车速降低到 135kph 以下时 ESP 功能不自动关闭”	20220126	张慧岳	王仕超
2.2	更新	AVH 虚拟开关章节增加判断各动力发动机启动状态描述	20220215	王仕超	张慧岳
2.3	更新	1. 增加分控式 EPB 策略； 2. 增加策略：ESP 程序开关需要监控发动机状态，发动机启动后才可进行设置 3. 增加各信号 name 和 ID	20220311	张慧岳	王仕超
2.4	更新	6.6 章节更新分控式 EPB 的各 EPB 信号状态下 HUT 开关显示策略	20220326	张慧岳	王仕超
2.5	更新	1、 增加 CST 虚拟开关需求 2、3.4 章节增加当发动机或整车未 ready 时，用户点击开关时增加请先启动动力系统的弹窗	20220427	张慧岳	王仕超

		3、4.4 章节增加当主驾车门、安全带、发动机或整车未 ready 时用户点击开关时弹窗提示逻辑 4、7.4 章节增加当发动机或整车未 ready 时，用户点击开关时增加请先启动动力系统的弹窗			
2.6	更新	1、 将 CST 虚拟开关信号改为周期型； 2、 更改 IBC 对舒适制动开关请求信号 CSTSwt 的周期判断，由 5 个周期改为 4 个周期；	20220510	张慧辰	王化超
2.7	更新	1、 7.4 章节第 4 条，对 CSTSwt 发送信号进行明确；			
2.8	更新	1、 出口车型涉及到需要英文显示时，HUT 显示设置为：ESC OFF，或 Electronic Stability Controller OFF； 2、 修改 EPBSts=0x2：In Progress 时的显示需求；	20220704	张慧辰	刘文建
2.9	更新	1、增加开关名称信息。 2、优化策略描述。（本次更新不涉及变更，不单独释放）	20221105	杨洪智	刘文建
2.9	更新	1、更新发动机状态关注的信号及配置字。	20230305	杨洪智	刘文建
3.0	更新	1、 AVH 虚拟开关 4.1.2 部分增加“HUT 具体逻辑参照 4.4 章节备注第 5 部分内容”字样（背景：刘文建提出） 2、 修改 7.3 章节增加 EB_CSTStatus 信号 3、 修改 7.4 章节增加 EB_CSTStatus； 4、 修改 7.3 章节 CSTSwt 接收方增加 Ibooster 及 Message Name/ID，在 7.3 章节增加列适用项目配置字信息，用来 HUT 区分 Ebooster 和 IBC 项目； （2~4 背景： P01N-YY 增加 CST 功能) 5、 第 3.4、4.4、7.4 章节、附表分别增加备注动力信号整合后（包含不限于 CUX 平台）HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing；其他动力不变。(HUT 接收做判断，IBC 不使用此信号)	20231213	冯菊颖	刘文建

3.1	更新	修改章节 3ESC 虚拟开关：删除 135kph，替换为 ESC 开启车速，以具体项目的 keyinfor 或 variant table 输入为准 Revised Chapter 3. ESC virtual switch: delete 135kph and replace it with ESC opening speed, subject to the keyinfor or variant table input of the specific item. 注：本次变更不涉及 HUT，底盘内部释放	20240123	王莉平	
3.2	更新	1、在 CST 功能 7.4 章节 HUT 显示，第 4 条内容中增加备注： In the CST function 7.4 chapter HUT display, add comments to the content of Article 4. 2、修改 CST 功能 7.4 章节 HUT 显示，第 5 条内容，CST 功能出厂默认为关闭状态。 Modify the CST function 7.4 chapter HUT display, article 5 content, CST function factory default to off state. **注：本次变更不涉及 HUT，底盘内部释放** **Note: This change does not involve HUT, chassis internal release**	2024.7.16	王啸	
3.3	更新	1、参照《主驾安全带信号使用对齐》会议纪要中的结论，将座舱使用的安全带信号统一为 DrvSBR_Visual，将 4.1.2 和 4.4 章节中描述的 DrvSBR 信号进行关系对应更改。 对应关系为：DrvSBR 的 0x1 和 DrvSBR_Visual 的 0x1 或 0x3 是等价的；DrvSBR 的 0x0 和 DrvSBR_Visual 的 0x0 是等价的。 注：本次变更不涉及底盘，HUT 内部释放	2024.8.15	刘文建	

3.4	更新	1.章节 6 EPB 虚拟开关，新增 EPB 配置 ZA960，HUT 策略与 ZA920 一致。此变更不涉及 ESP 的软件变更。 2.章节 4.4，AVH 功能 HUT 显示备注 1，用户手动关闭自动驻车开关之前，AVH 状态由“Standby 状态”变更为“Standby 状态或 Active 状态”。此变更不涉及 ESP 和 HUT 的软件变更。	2024.10. 9	王莉平	刘文建
3.5	更新	1、3.7 章节增加跑车配置字，当配置为 ZL320 且非 AAB50 时，HUT 按照该章节方案开发 ESC 电子稳定系统虚拟开关 2、增加第 8 章节，ESC 虚拟开关（TCS OFF、ESC OFF、ESC ON），适用范围：HEM 跑车平台	2025.4.25	王啸	刘文建 石柳韩

目录

1 概述 10

2 适用范围 10

3 ESPOFF 虚拟开关 10

3.1 ESPOFF 描述 10

3.2. ESPOFF 功能逻辑 10

3.2.1 ESP 程序开启及关闭实现方式 10

3.3 交互信号 11

3.4 HUT 显示 11

3.5 “ESP 程序”选项工作条件和逻辑 13

3.6 失效监控策略 13

3.7 配置字信息 13

4 AVH 虚拟开关 14

4.1 AVH 描述 14

4.2.1 AVH 功能开启及关闭实现方式 14

4.3 交互信号 15

4.4 HUT 显示 15

4.5 失效监控策略 17

4.6 配置字信息 18

5 HDC 虚拟开关 18

5.1 HDC 描述 18

5.2.1 HDC 功能开启及关闭实现方式 18

5.3 交互信号 19

5.4 HUT 显示 19

5.5 失效监控策略 20

5.6 配置字信息 21

6 EPB 虚拟开关 21

6.1 EPB 描述 21

6.2 EPB 功能逻辑 21

6.2.1 EPB 功能开启及关闭实现方式 21

6.3 EPB 虚拟开关无记忆功能 22

6.4 交互信号 22

6.5 EPB 虚拟开关可操作条件 23

6.6 HUT 显示 24

6.7 失效监控策略 27

6.8 配置字信息 27

7. CST 虚拟开关 29

7.1 CST 描述 29

7.2 CST 功能逻辑 29

7.3 交互信号 30

7.4 HUT 显示 30

7.5 失效监控策略 32

7.6 配置字信息 33

1 概述

本文档对 ESC OFF、AVH、HDC、EPB、CST 虚拟按键控制策略进行规范。

2 适用范围

本规范适用于 B30、EC01、A06、A07、B02 以及后续 ESC、AVH、HDC、EPB、CST 开关为虚拟按键的项目。

注：动力信号整合后 (包含不限于 CUX 平台)，HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，其他动力不变，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing。

3 ESC 虚拟开关

开关名称：国内按键名称“ESC 电子稳定系统”；海外按键名称：“Electronic stability control”

3.1 ESC 描述

3.1.1 ESC 功能通过 HUT 中“ESC 电子稳定系统”虚拟按键实现 ESC 功能的“激活”与“关闭”；

3.1.2 通过“ESC 程序”实现 ESC 功能关闭时，仅关闭 TCS 和 VDC 功能，其它功能保留；

3.1.3 当 ABS、TCS、VDC 工作时或车速大于 ESC 开启车速时（HUT 无需监测车速），ESC 功能不会执行“ESC 电子稳定系统”选项的指令；

When ABS, TCS, VDC are working or the vehicle speed is greater than ~~135kph~~ the ESC start speed (HUT does not need to monitor the vehicle speed), the ESC function will not execute the command of the "ESC electronic stability system" option;

3.1.4 通过“ESC 电子稳定系统”关闭 ESC 功能后，再次选择“ESC 系统→激活”或者车速达到开启门限时，ESC 功能可重新开启。

3.1.5 ESC 开关双方均无记忆功能，每次重新上电至电源模式 ON 时恢复默认值“激活”，ESC 为全功能。

备注：ESC 开启车速门限，以具体项目的 keyinfor 或 variant table 输入为准。

Note: ESC opens the speed threshold, subject to the keyinfor or variant table input of the specific item.

3.2. ESC 功能逻辑

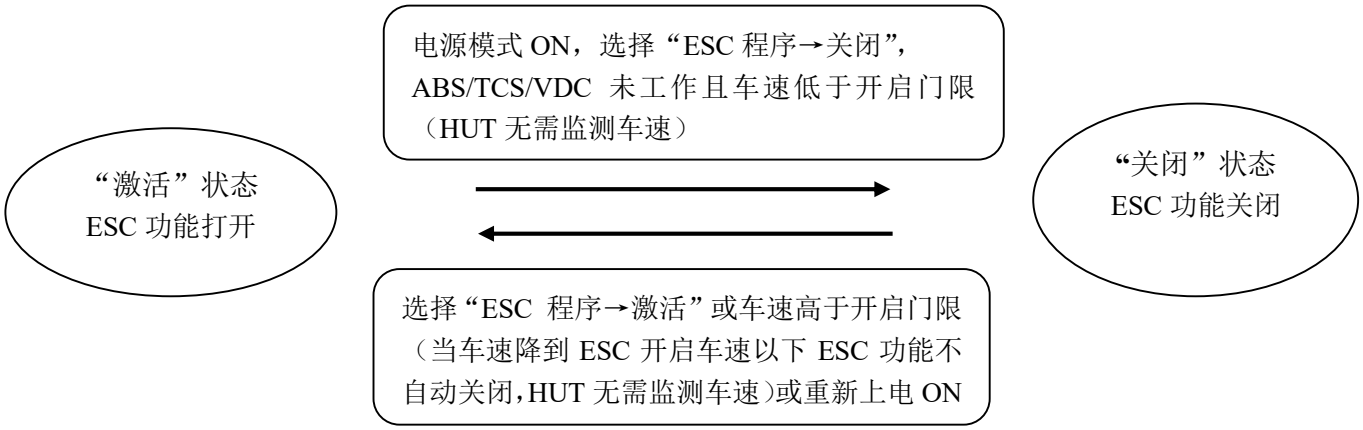
3.2.1 ESC 程序开启及关闭实现方式

ESC 功能具有以下两种状态：

“激活”状态： ESC 具有全功能；

“关闭”状态： 关闭 TCS（PTC 和 BTC 均关闭）和 VDC 功能；

两种状态的转换如下所示：



3.3 交互信号

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	周期（周期型信号）
GW（HUT）	ESP/IBC	HUT_FD1	0x2C3	HUT_ESPFuncOffSwtSts	0x0:Not Pressed 0x1:Pressed	100ms
ESP/IBC	GW（HUT）	ESP_FD2	0x137	ESPFuncOffSts	0x0:Available/On 0x1:Unavailable/Off	20ms
ESP/IBC	GW（HUT）	ESP_FD2	0x137	ESPFailSts	0X0:No failure 0X1:Failure	20ms

3.4 HUT 显示

整车电源状态	发动机状态	“ESC 电子稳定系统”开关状态	HUT 信号状态	ESC 信号状态
ON	燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）	开关激活状态	HUT_ESPFuncOffSwtSts =0x0:Not Pressed	ESPFuncOffSts=0x0:Available/On ESPFailSts=0x0:No failure

ON	燃油车：发动机启动running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）	开关关闭状态	HUT_ESPFuncOffSwtSts 0x1:Pressed	ESPFuncOffSts=0x1:Unavailable/Off ESPFailSts=0x0:No failure
ON	燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing）	“ESC 电子稳定系统”开关正常显示可操作，开关默认激活状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”	HUT_ESPFuncOffSwtSts=0x0:Not Pressed	ESPFuncOffSts=0x0:Available/On；ESPFailSts=0x0:No failure
任意状态	任意状态	“ESC OFF”开关置灰，不可操作，默认激活	HUT_ESPFuncOffSwtSts =0x0:Not Pressed	ESPFuncOffSts=0x0:Available/On；ESPFailSts=0x1:failure

上述表中发动机状态&电机状态具体配置信息请关注“附表-动力状态配置表”

备注：1、当车速小于 ESC 开启车速时，如果驾驶员选择“ESC 电子稳定系统”开关切换为关闭，关闭 ESC 功能，当车速大于 ESC 开启车速后, ESC 功能将自动开启，此时 HUT 接收到 ESPFuncOffsts=0x0:Available/on 后，HUT_ESPFuncOffswtSts 信号应在 100ms 内发 0x0:Not Pressed ,且 HUT 界面显示 ESC 为开启状态，当车速小于 ESC 开启车速时,驾驶员可再次选择 “ESC 电子稳定系统”开关切换为关闭。(HUT 无需判断车速，正常下发请求，根据反馈信号显示即可)

1. When the vehicle speed is less than the ESC opening speed, if the driver selects the "ESC electronic stability system" switch to off, turn off the ESC function. When the vehicle speed is greater than the ESC opening speed, the ESC function will be automatically turned on, at this time, after HUT receives ESPFuncOffsts = 0x 0:Available/on, HUT_ESPFuncOffswtSts signal should send 0X0:Not Pressed within 100ms, and the HUT interface displays ESC as on state, when the vehicle speed is lower than the ESC opening speed, the driver can select the "ESC electronic stability system" switch to turn off again. (HUT does not need to judge the vehicle speed, send the request normally, and

display it according to the feedback signal).

2、Not Pressed 含义等同 Not activated，Pressed 含义等同 activated

3、任何非人为操作中控面板上的 ESC off 按键而导致 ESC 状态变化的，均应跟随其状态重置开关请求，ESC 应在上一次变化后做至少 240ms 的保持处理。

4、出口车型涉及到需要英文显示时，HUT 显示设置为：Electronic Stability Controll；

5、动力信号整合后（包含不限于 CUX 平台），HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，其他动力不变，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing。

3.5 “ESC 程序”选项工作条件和逻辑

选项状态	车辆状态	系统状态				
		PTC	BTC	VDC	ABS/EBD	ESC 附加功能
选择“激活””	-----	开启	开启	开启	开启	开启
选择“关闭”	ABS/TCS/VDC 触发	正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令	正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令	正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令	开启	开启
选择“关闭”	ABS/TCS/VDC 未触发，车速低于开启门限	关闭	关闭	关闭	开启	开启
选择“关闭”	ABS/TCS/VDC 未触发，车速高于开启门限	开启	开启	开启	开启	开启

3.6 失效监控策略

3.6.1 HUT 故障时，“ESC 电子稳定系统”开关状态保持开启且置灰不可操作；

3.6.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESP/IBC 反馈的当前状态信号，则“ESC 电子稳定系统”开关状态保持开启且置灰不可操作；

3.6.3 当 ESC 系统存在故障，即 ESPFailSts=0x1:Failure 时，ESC 功能不会执行“ESC 电子稳定系统”选项的指令，HUT 显示屏中“ESC 程序”开关状态保持开启且置灰不可操作；

3.6.4 ESP/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_ ESPFuncOffSwtSts 信号，则 ESC 功能默认开启；

3.7 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
ZL3	ESC 开关类型	

ZL310	ESC 硬开关	
ZL320	ESC 虚拟开关	当配置为 ZL320 且非 AAB50 时，HUT 按照此方案开发 ESC 电子稳定系统虚拟开关
AAB50	跑车	

4 AVH 虚拟开关

开关名称：国内：“自动驻车”；海外：“Automatic Vehicle Hold”

4.1 AVH 描述

4.1.1 AVH 功能通过 HUT 中“自动驻车”虚拟按键实现 AVH 功能的“激活”与“关闭”；

4.1.2 只有将安全带信号 DrvSBR_Visual= 0x0: Lamp off 且车门信号 DrvDoorSts= 0x0:Closed 且 AVHErrSts ≠0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 才可以通过虚拟按键激活 AVH 功能；—HUT 具体逻辑参照 4.4 章节备注第 5 部分内容。

备注：GEEP4.0 平台：车门信号为 LFDoorSts/RFDoorSts，ESP/IBC 根据功能策略对相应信号进行判断。

4.2 AVH 功能逻辑

4.2.1 AVH 功能开启及关闭实现方式

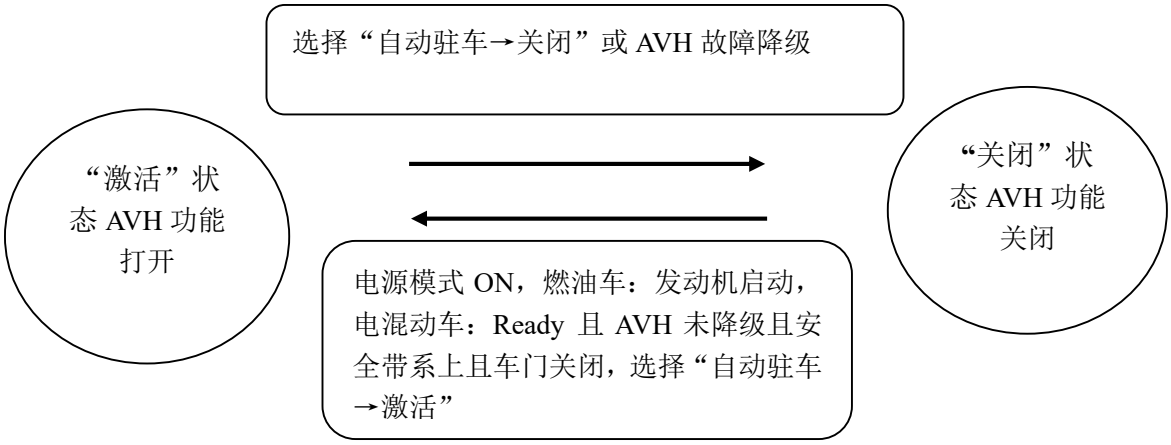
AVH 功能具有以下两种状态：

“激活”状态： 自动驻车功能打开，仪表显示 或

“关闭”状态： 自动驻车功能关闭

注：AVH 功能逻辑策略，与物理开关 AVH 逻辑策略保持一致。

两种状态的转换如下所示：



4.3 交互信号

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	周期 (周期型信号)
GW(HUT)	ESP/IBC	HUT13	0x31C	HUT_AVHSwitchSts	0x0：no press 0x1：press	100ms
ESP/IBC	GW(HUT)	ESP_FD2	0x137	AVHSts	0x0:Off 0x1:Standby 0x2:active 0x3:Reserved	20ms
ESP/IBC	GW(HUT)	ESP_FD2	0x137	AVHErrSts	0x0:No failure 0x1:Failure when AVH is on need 0x2:Failure when is not on need 0x3:Reserved	20ms

4.4 HUT 显示

整车电源状态	发动机状态&电机状态*	AVH 故障状态	“自动驻车”功能激活状态	HUT 信号状态	AVH 信号状态
ON	燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）	AVHErrSts=0x0:No failure	激活（满足自动驻车激活状态，如安全带系紧，车门关闭等）	HUT_AVHSwitchSts=0x1：press（发送 5 个周期）之前 AVH 处于 Off 状态	AVHSts=0x1:Standby 或 0x2:active
ON	燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，	AVHErrSts=0x0:No failure	关闭	HUT_AVHSwitchSts =0x1:press（发送 5 个周期）之前 AVH 处于 Standy 或 Active 状态	AVHSts=0x0:OFF

	电动车：VCU_RdyLEDSts =0x1：ON 或 0x2：Flashing）				
ON	燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts ≠0x1：ON 或 0x2：Flashing）	AVHErrSts =0x0:No failure	HUT 显示屏中“自动驻车”开关正常显示可操作，开关默认上一次状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”。	默认上一次状态	默认上一次状态
任意状态	任意状态	AVHErrSts =0x1:Failure when AVH is on need 0x2:Failure when is not on need	HUT 显示屏中“自动驻车”状态，不可操作，置灰，默认上一次操作状态。	默认上一次状态	默认上一次状态

上述表中发动机状态&电机状态具体配置信息请关注“附表-动力状态配置表”

备注：

1、 在 AVH 功能未降级下，驾驶员将自动驻车开关由关闭状态切换为开启，HUT 发送 5 帧 HUT_AVHSwitchSts =0x1：press 后持续发送 HUT_AVHSwitchSts =0x0：no press，若 2s 后收到 ESP/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x1：Standby 或 0x2：Active 自动驻车开关保持开启状态，若 2s 后收到 ESP/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x0：Off，则自动驻车开关回弹至关闭状态；AVH 功能激活后，进入到 Standby 状态或 Active 状态，当用户手动将自动驻车开关由开启切换为关闭状态，HUT 发送 5 帧 HUT_AVHSwitchSts=0x1 press 后持续发送 HUT_AVHSwitchSts =0x0：no press，若 2s 后收到 ESP/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x0：Off 自动驻车开关保持关闭状态，若 2s 后收到 ESP/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x1：Standby 或 0x2：Active，则自动驻车开关回弹至开启状态；

2、 其他任何操作，只要满足 Standby 状态条件，AVH 功能随时进入到 Standby 状态，仪表有相应指示。当 AVH 功能

降级即 AVHErrSts =0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 时，自动驻车状态信号 AVHSts=0x0:Off，AVH 开关状态需要同步关闭且开关状态需要置灰不可操作。

3、如果 HUT_AVHSwitchSts 信号发送小于 4 个周期则 ESP/IBC 忽略该次按键请求；如果 HUT_AVHSwitchSts 一次连续发送等于或超过 4 个周期 ESP/IBC 按照一次请求处理；当虚拟 AVH 开关被长按时，HUT_AVHSwitchSts 只发送 5 个周期。

4、AVH 开关 HUT 无记忆，ESP/IBC 记忆，每次上电默认显示关闭状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致。

5、在 AVH 功能未降级下即 AVHErrSts≠0x1:Failure when AVH is on need 和 0x2:Failure when is not on need 时，当安全带信号 DrvSBR_Visual≠ 0x0: Lamp off 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请系好安全带”；当车门信号 DrvDoorSts≠0x0:Closed（3.x），LFDoorSts（左舵）、RFDoorSts（右舵）≠ 0x0:Closed (4.0) 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请关闭主驾车门”；当燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”，三者提示的优先级为“动力系统关闭>主驾车门没有关闭>主驾驶安全带未系。（未做此逻辑判断的可以在设置开关底下增加文字备注：请系好驾驶员安全带并关闭车门）

6、动力信号整合后（包含不限于 CUX 平台），HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，其他动力不变，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing。

4.5 失效监控策略

4.5.1 HUT 故障时，“自动驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

4.5.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESP/IBC 反馈的当前状态信号，则“自动驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

4.5.3 当 AVH 功能存在故障，即 AVHErrSts =0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 时， AVH 功能不会执行“自动驻车”选项的指令，HUT 显示屏中“自动驻车”开关状态保持关闭状态且置灰不可操作；

4.5.4　ESP/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_AVHSwitchSts 信号，则 AVH 功能维持原状态；并记录 DTC 但功能不降级。

4.6 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
ZW2	AVH 开关类型	
ZW200	无 AVH 开关	
ZW210	AVH 硬线开关	
ZW220	AVH 虚拟开关	当配置此配置字时，HUT 有 AVH 虚拟开关
ZW230	AVH 硬线开关+虚拟开关	

5 HDC 虚拟开关

开关名称：国内：“陡坡缓降”；海外：“Hill Descent Control”

5.1 HDC 描述

5.1.1　HDC 功能通过 HUT 中“陡坡缓降”虚拟按键实现 HDC 功能的“激活”与“关闭”；

5.2　HDC 功能逻辑

5.2.1 HDC 功能开启及关闭实现方式

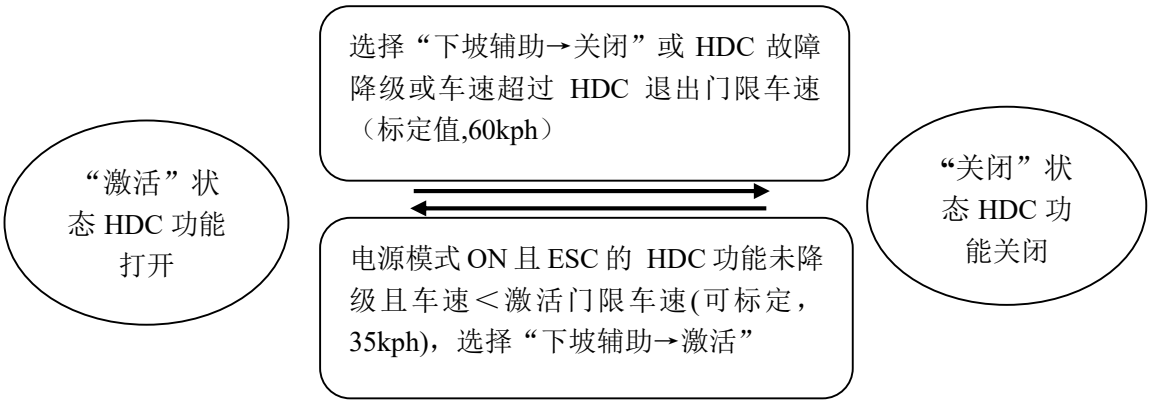
HDC 功能具有以下两种状态：

“激活”状态：　陡坡缓降功能打开，仪表显示

“关闭”状态：　陡坡缓降功能关闭

注：HDC 功能逻辑策略，与物理开关 HDC 逻辑策略保持一致。

两种状态的转换如下所示：



备注：HUT 无需判断车速，正常下发请求，根据反馈信号显示即可

5.3 交互信号

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	周期 (周期型信号)
GW(HUT)	ESP/IBC	HUT13	0x31C	HUT_HDCSwitchCtrl	0x0：no press 0x1：press	100ms
ESP/IBC	GW(HUT)	ESP_FD2	0x137	HDCCtrl	0x0:OFF 0x1:On active braking 0x2:On not active braking 0x3:Reserved	20ms
ESP/IBC	GW(HUT)	ESP_FD2	0x137	HDCFault	0x0:No failure 0x1:Failure when HDC is on need 0x2:Failure when is not on need 0x3:Reserved	20ms

5.4 HUT 显示

整车电源状态	发动机状态&电机状态	HDC 故障状态	“陡坡缓降”功能激活状态	HUT 信号状态	HDC 信号状态
ON	N/A	HDCFault =0x0:No failure	激活	HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press（发送 5 个周期）之前 HDC 处于 Off 状态	HDCCtrl =0x1:On active braking 0x2:On not active braking
ON	N/A	HDCFault =0x0:No failure	关闭	HUT_HDCSwitchCtrl =0x1: press（发送 5 个周期）之前 HDC 处于 On 状态	HDCCtrl =0x0:OFF
任意状态	N/A	0x1:Failure when HDC is on need 0x2:Failure when is not on need	HUT 显示屏中“陡坡缓降”状态，不可操作,置灰	默认上一次状态	默认上一次状态

备注：

1、 如果驾驶员将“陡坡缓降开关”切换为开启，HUT 发送 5 帧 HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press 后持续发送 HUT_HDCSwitchCtrl =0x0：no press 开启陡坡缓降（HDC）功能，若 2s 后“陡坡缓降开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x1:On active braking 或 0x2:On not active braking，“陡坡缓降开关”保持开启状态，若 2s 后“陡坡缓降开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x0：Off，“陡坡缓降开关”回弹至关闭状态；如果驾驶员将“陡坡缓降开关”切换为关闭，HUT 发送 5 帧 HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press 后持续发送 HUT_HDCSwitchCtrl =0x0：no press 关闭陡坡缓降（HDC）功能，若 2s 后“陡坡缓降开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x0：Off，“陡坡缓降开关”保持关闭状态，若 2s 后“陡坡缓降开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x1:On active braking 或 0x2:On not active braking，“陡坡缓降开关”回弹至开启状态；

2、如果 HUT_HDCSwitchCtrl 信号发送小于 4 个周期则 ESP/IBC 忽略该次按键请求；如果 HUT_HDCSwitchCtrl 一次连续发送等于或超过 4 个周期则当一次请求；当虚拟 HDC 开关被长按时，HUT_HDCSwitchCtrl 只发送 5 个周期。

3、HDC 开关无记忆功能，每次上电开关默认显示关闭状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致，

5.5 失效监控策略

5.5.1 HUT 故障时，“陡坡缓降”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

5.5.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESP/IBC 反馈的当前状态信号，则“陡坡缓降”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

5.5.3 当 HDC 功能存在故障，即 HDCFault =0x1:Failure when HDC is on need 或 0x2:Failure when is not on need 时，HDC 功能不会执行“陡坡缓降”选项的指令，HUT 显示屏中“陡坡缓降”开关状态保持关闭状态且置灰不可操作；

5.5.4 ESP/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_HDCSwitchCtrl 信号，则 HDC 功能维持原状态；并记录 DTC 但功能不降级。

5.6 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
ZW4	HDC 开关类型	
ZW400	无 HDC 开关	
ZW410	HDC 硬开关	
ZW420	HDC 虚拟开关	当配置此配置字时，HUT 有 HDC 虚拟开关
ZW430	HDC 硬开关+虚拟开关	

6 EPB 虚拟开关

开关名称：国内：“电子驻车”；海外：“Electronic Parking Brake”

6.1 EPB 描述

6.1.1 EPB 功能通过 HUT 中“电子驻车”虚拟按键实现静态电子驻车功能的“激活”与“关闭”；

6.2 EPB 功能逻辑

6.2.1 EPB 功能开启及关闭实现方式

EPB 功能具有以下两种状态：

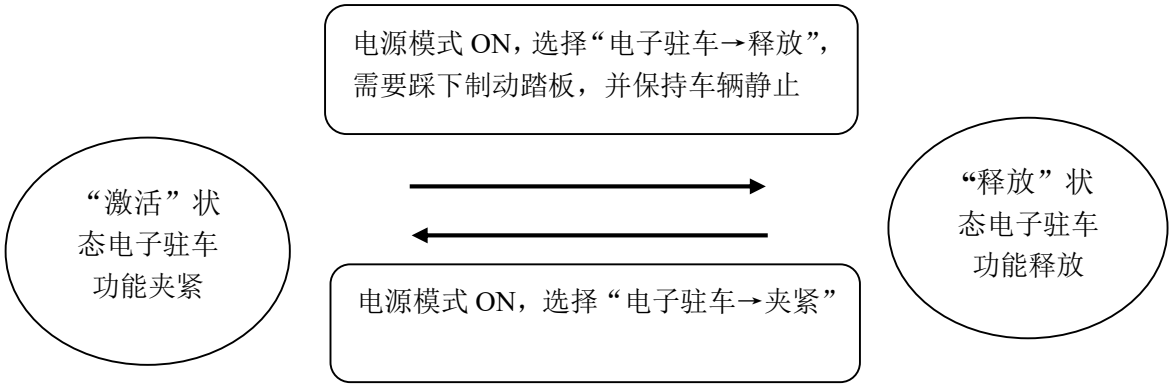
“夹紧”状态：电子驻车卡钳夹紧，仪表显示

“释放”状态：电子驻车卡钳释放，仪表指示灯 熄灭

两种状态的转换如下所示：

注 1：EPB 功能逻辑策略，与物理开关 EPB 逻辑策略保持一致。

注 2：车速≥0.11m/s，不能在 HUT 中使用电子手刹-此策略为 ESP/IBC 自身策略，HUT 不需判断。



6.3 EPB 虚拟开关无记忆功能

EPB 虚拟开关双方均无记忆功能，每次上电开关默认显示夹紧状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致；

6.4交互信号

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	周期(周期型信号)	适用项目
GW/CCU_GW (HUT)	EPB/ESC /IBC/RBC /VIU_L/VIU_R	HUT13	0x31C	HUT_EPB_SwtPosn	0x0:Neutral 0x1:Release 0x2:Apply 0x3:Reserved	100ms	通用
EPB/ESC	GW(HUT)	EPB1	0x16B	EPB_VirtSwtAvailable	0x0:not available(默认置灰) 0x1: available (置亮)	20ms	ZA910/ ZA920/ ZA960
EPB/ESC	GW(HUT)	EPB1	0x16B	EPBSts	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:In progress 0x3:unknown	20ms	ZA910/ ZA920/ ZA960
IBC	GW(HUT)	ESP_FD3	0x13B	EPB_VirtSwtAvailable	0x0:not available(默认置灰) 0x1: available (置亮)	20ms	ZA930
RBC	GW(HUT)	暂无	暂无，目前矩阵中缺失这个信号	EPB_VirtSwtAvailable_Backup	0x0:not available(默认置灰) 0x1: available	20ms	ZA930

					(置亮)		
IBC	GW(HUT)	ESP_FD3	0x13B	EPBSts	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:In progress 0x3:unknown	20ms	ZA930
RBC	GW(HUT)	IBooster_FD2	0x120	EPBSts_Backup	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:In progress 0x3:unknown	20ms	ZA930
VIU_L	GW(HUT)	EPB1	0x16B	EPB_VirtSwtAvailable	0x0:not available(默认置灰) 0x1: available (置亮)	20ms	ZA940
VIU_R	GW(HUT)	EPB2	0x14D	EPB_VirtSwtAvailable_R	0x0:not available(默认置灰) 0x1: available (置亮)	20ms	ZA940
VIU_L	GW(HUT)	EPB1	0x16B	EPBStatus	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:Releasing 0x3：Closing 0x4:unknown 0x5-0x7:Reserved	20ms	ZA940
VIU_R	GW(HUT)	EPB2	0x14D	EPBStatus_R	0x0:Released 0x1:Closed 0x2:Releasing 0x3：Closing 0x4:unknown 0x5-0x7:Reserved	20ms	ZA940

6.5 EPB 虚拟开关可操作条件

（1） 由于车辆下线中存在验证电子手刹夹紧力的工位，需要连续多次进行手刹夹紧。所以需要将电子手刹开关分成两个开关：一个夹紧、一个释放；

（2） 只有在 EPB 发出的 EPB 开关可用状态为 availble 时，开关才可以操作，具体如下：

- 针对 ZA910/ZA920/ZA960 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当

EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作；

- 针对 ZA930 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作；
- 针对 ZA940 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作。

6.6 HUT 显示

整车电源状态	发动机状态	“电子驻车”状态	HUT 信号状态	EPB 信号状态	备注
ON	N/A	夹紧	HUT_EPB_SwtPosn =0x2:Apply（发送 5 个周期）	EPBSts = 0x1:Closed， 或 EPBSts_Backup = 0x1:Closed， 或 EPBStatus = 0x1:Closed， 或 EPBStatus_R = 0x1:Closed，	按照下列策略描述进行对应开发
ON	N/A	释放	HUT_EPB_SwtPosn =0x1:Release（发送 5 个周期）	EPBSts = 0x0:Released 或 EPBSts_Backup = 0x0:Released， 或 EPBStatus = 0x0:Released， 或 EPBStatus_R = 0x0:Released，	
非 ON	N/A	HUT 显示屏中“电子驻车”状态，置灰	维持上一次状态	维持上一次状态	

1、ZA910/ZA920/ZA960 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表 EPB 是否满足切换条件：

1) 当切换条件满足时 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 时：

（1）如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral

（2）驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照下面策略进行显示：

- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x1：Closed，EPB 夹紧开关状态保持高亮；

- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x0：Released，EPB 释放开关状态保持高亮；
- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x2：In Progress 时，夹紧和释放开关均为常态显示。两个开关均可以点击，点击后按照对应的发送规则进行信号发送。
- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x3：UnKnown 时，夹紧和释放开关均为常态显示。两个开关均可以点击，点击后按照对应的发送规则进行信号发送。

2) 当切换条件不满足时 EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作，当 EPBSts 信号状态变化时，EPB 开关状态需要跟随变化但开关保持置灰不可操作。

2、ZA930 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表左侧 EPB 是否满足切换条件，EPB_VirtSwtAvailable_Backup 信号状态代表右侧 EPB 是否满足切换条件，具体策略如下：

1) 当切换条件满足,EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x1: available 时：

（1）如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral，如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；

（2）驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照 EPB 状态信号进行显示，见下表 1：

表 1

EPBSts	EPBSts_Backup	组合情况	夹紧开关状态	释放开关状态
0:released 1:closed 2：in progress 3:unknown	0:released 1:closed 2：in progress 3:unknown	0+0 0+2	×	√
		0+1 0+3 1+3 2+2 2+3 3+3	×	×
		1+1 1+2	√	×

备注：√代表高亮显示，×代表常态显示状态；

2) 当左右 EPB 卡钳切换条件都不满足时，EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。当 EPBSts 和 EPBSts_Backup 信号 coding 变化后，EPB 开关状态按照表 1 进行显示且保持置灰不可操作；

3、ZA940 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表左侧 EPB 是否满足切换条件，EPB_VirtSwtAvailable_R 信号状态代表右侧 EPB 是否满足切换条件，具体策略入下：

1) 当切换条件满足,EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x1: available 时：

(1) 如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；

(2) 驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照 EPB 状态信号进行显示，见表 2：

表 2

<table>
<tr><th>EPBStatus</th><th>EPBStatus_R</th><th>组合情况</th><th>夹紧开关状态</th><th>释放开关状态</th></tr>
<tr><td rowspan="3">0:Released
1:Closed
2:releasing
3:closing
4:unknown
5～7:reversed</td><td rowspan="3">0:Released
1:Closed
2:releasing
3:closing
4:unknown
5～7:reversed</td><td>0+0
0+2
0+3
0+(5～7)</td><td>×</td><td>√</td></tr>
<tr><td>1+1
1+2
1+3</td><td>√</td><td>×</td></tr>
<tr><td>0+1
0+4
1+(4～7)
2+(2～7)
3+(3～7)
4+(4～7)
(5～7)+(5～7)</td><td>×</td><td>×</td></tr>
<tr><td colspan="5">备注：√代表高亮显示，×代表常态显示状态；</td></tr>
</table>

2) 当左右 EPB 卡钳切换条件都不满足时，EPB_VirtSwtAvailable_R =0x0：not available 且 EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。当 EPBStatus

和 EPBStatus_R 信号 coding 变化后，EPB 开关状态按照表 2 进行显示且保持置灰不可操作；

4、如果 HUT_EPB_SwtPosn 信号发送小于 4 个周期则 EPB/ESP/IBC/RBC/VIU_L/VIU_R 忽略该次按键请求；如果 HUT_EPB_SwtPosn 一次连续发送等于或超过 4 个周期则当一次请求；当虚拟 EPB 开关被长按时，HUT_EPB_SwtPosn 只发送 5 个周期。

6.7 失效监控策略

6.7.1 HUT 故障时，“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.2 ZA910/ZA920/ZA960 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 EPB/ESP/IBC 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.3 ZA930 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 IBC 和 RBC 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.4 ZA940 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 VIU_L 和 VIU_R 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.5 EPB/ESP/IBC/RBC/VIU_L/VIU_R 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_EPB_SwtPosn 信号，则维持 EPB 原状态，并记录 DTC 但功能不降级；；

6.8 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
ZW3	EPB 开关类型	
ZW300	无 EPB 开关	
ZW310	EPB 硬开关	
ZW320	EPB 虚拟开关	当配置此配置字时，HUT 有 EPB 虚拟开关
ZW330	EPB 硬开关+虚拟开关	
ZA9	EPB 类型	
ZA900	无 EPB	
ZA910	EPB-独立	
ZA920	EPB-集成	
ZA930	EPB-分控式 3.X	
ZA940	EPB-分控式 4.0	
ZA950	EPB-集成式（EMB）	
ZA960	SRPB-串联式驻车冗余控制系统	当配置此配置时，

		HUT 策略和 ZA920 一致

7. CST 虚拟开关

开关名称：国内：“舒适制动”；海外：“Comfortable Stopping”

7.1 CST 虚拟开关描述

当特征值编码为 HBB10 时表示配置 CST 功能。CST 功能通过 HUT 中“舒适制动”虚拟按键实现 CST 功能的“激活”与“关闭”；

7.2 CST 功能逻辑

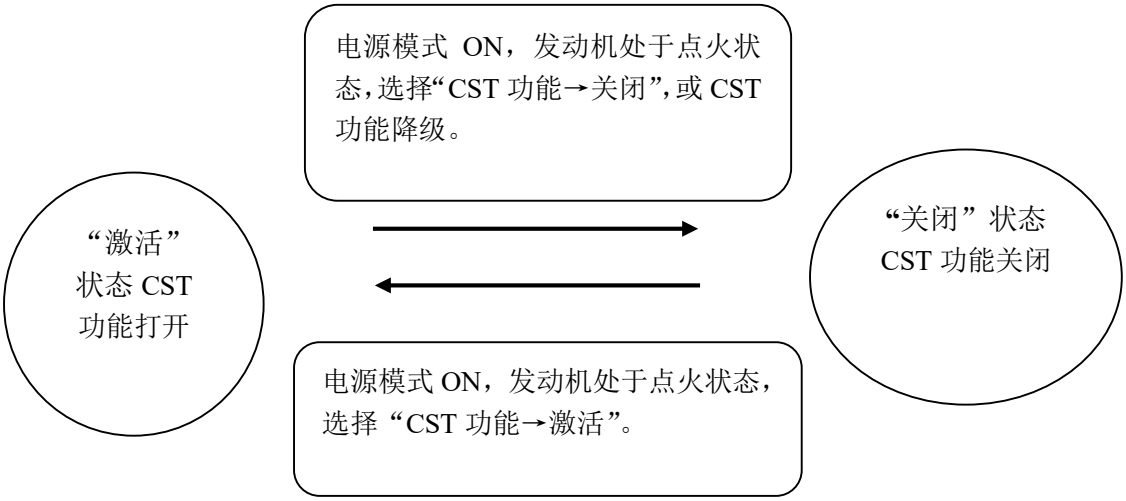
7.2.1 CST 功能开启及关闭实现方式

CST 功能具有以下两种状态：

“激活”状态：CST 功能启用；

“关闭”状态：CST 功能关闭；

两种状态的转换如下所示：



7.3 交互信号

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	信号周期 (周期型信号)	适用项目
GW (HUT)	IBC IBooster	~~HUT17~~ HUT_FD1	~~0x33B~~ 0x2C3	CSTSwt	0x0: Not press 0x1: Press	100ms	通用
IBC	GW (HUT)	IBC_FD1	0x12E	CST_Status	0x0: CST is disabled 0x1: CST is Standby 0x2: CST is Active 0x3: CST is Failure	20ms	HAC60
IBooster	GW (HUT)	EBooster _FD1	0x12D	EB_CSTStatus	0x0: CST is disabled 0x1: CST is Standby 0x2: CST is Active 0x3: CST is Failure	20ms	ZU010

7.4 HUT 显示

整车电源状态	发动机状态&电机状态	CST 功能状态	“舒适制动”开关状态	HUT 发送信号状态	CTS 信号状态
ON	燃油车：发动机启动 running (EngState=0x2：Running)， 电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）	CST 功能可用即 CST_Status≠0x3: CST is Failure	由关闭切换为开启	HUT 发送 5 帧 CSTSwt=0x1：press 后持续发送 CSTSwt=0x0：No press	EB_CSTStatus /CST_Status= =0x1: CST is Standby/0x2：CST is Active
ON	燃油车：发动机启动 running (EngState=0x2：Running)， 电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）	CST 功能可用即 EB_CSTStatus /CST_Status≠ 0x3: CST is Failure	由开启切换为关闭	HUT 发送 5 帧 CSTSwt=0x1：press 后持续发送 CSTSwt=0x0：No press	EB_CSTStatus /CST_Status=0x0: CST is disabled

ON	燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing）	CST 功能可用即 EB_CSTStatus /CST_Status≠0x3: CST is Failure	HUT 显示屏中“舒适制动”开关正常显示可操作，开关默认上一次状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”。	默认上一次状态	默认上一次状态
任意状态	任意状态	CST 功能不可用即 EB_CSTStatus /CST_Status=0x3 : CST is Failure	HUT 显示屏中“舒适制动”开关状态置灰不可操作，开关状态默认关闭状态。	CSTSwt=0x0：No press	EB_CSTStatus /CST_Status=0x3: CST is Failure

上述表中发动机状态&电机状态具体配置信息请关注“附表-动力状态配置表”

交互策略：

1、 在 IBC 的 CST 功能未降级下，舒适制动开关处于关闭状态时，驾驶员通过手动切换开关状态至开启时，HUT 发送 5 帧 CSTSwt =0x1：press 后持续发送 CSTSwt =0x0：No press 激活 CST 功能，若 2s 后 CST 功能反馈信号 EB_CSTStatus /CST_Status=0x1：CST is Standby 或 0x2：CST is Active，HUT 上舒适制动开关状态保持开启状态，若 2s 后 CST 功能反馈信号 EB_CSTStatus /CST_Status=0x0：CST is disabled，HUT 上舒适制动开关状态由开启回弹至关闭状态；

2、 在 IBC 的 CST 功能未降级下，舒适制动开关处于开启状态时，驾驶员通过手动切换开关状态至关闭时，HUT 发送 5 帧 CSTSwt =0x1：press 后持续发送 CSTSwt =0x0：No press 关闭 CST 功能，若 2s 后 CST 功能反馈信号 EB_CSTStatus /CST_Status=0x0：CST is disabled，HUT 上舒适制动开关状态保持关闭状态，若 2s 后 CST 功能反馈信号 EB_CSTStatus /CST_Status=0x1：CST is Standby 或 0x2：CST is Active，HUT 上舒适制动开关状态由关闭回弹至开启状态；

3、 当 CST 功能降级时即 EB_CSTStatus /CST_Status= 0x3: CST is Failure，HUT 上舒适制动开关状态显示功能关闭状态且开关置灰不可操作。

4、 如果 HUT 发送的舒适制动开关请求信号 CSTSwt 发送 0x1：Press 周期小于 4 个周期则 ESC 忽略该次按键请

求；如果 CSTSwt 一次连续发送 0x1: Press 超过 4 个周期 IBC 按照一次请求处理；当虚拟 CST 开关被长按时，CSTSwt 只发送 5 个周期有效信号 0x1: Press。

备注：
Note：
①车辆在任意车速下（Vehspd=0x0000-0x0x14D5:Valid values），IBC/EBooster 均需响应驾驶员操作开关请求；
At any speed of the vehicle (Vehspd = 0x0000-0x0x14D5:Valid values), the IBC/EBooster must respond to the driver's request to operate the switch;
②若驾驶员在踩制动过程中打开 CST 开关，若车辆不满足 CST 激活条件，则 CST 功能进入 Standby，IBC 配置发送信号 CST_Status=0x1: CST is Standby，EBooster 配置发送信号 EB_CSTStatus=0x1:CST is Standby，因涉及 CRBS 与 CST 液压仲裁，所以为避免车辆闯动，需 CRBS 完全退出后且满足 CST 激活条件时再激活 CST（以实车主观验收结果为准）；
If the driver turns on the CST switch during the braking process, if the vehicle does not meet the CST activation conditions, the CST function enters the Standby, and the IBC configuration sends the signal CST_Status = 0x 1: CST is Standby, the EBooster configuration sends the signal EB_CSTStatus = 0x 1: CST is Standby. Because it involves hydraulic arbitration between CRBS and CST, in order to avoid vehicle intrusion, activate CST after CRBS exits completely and meets CST activation conditions (subject to the subjective acceptance result of the real vehicle);
③若 CST 激活过程中关闭 CST 开关， CST 功能需立即退出，IBC 配置需发送 CST_Status=0x0: CST is disabled，EBooster 配置需发送 EB_CSTStatus.= 0x0:CST is disabled.
If the CST switch is turned off during CST activation, the CST function needs to exit immediately, IBC configuration needs to send CST_Status = 0x 0: CST is disabled,EBooster configuration needs to send EB_CSTStatus.= 0x0:CST is disabled.

5、CST 功能由 IBC 记忆，HUT 不记忆，CST 功能出厂默认为关闭状态，HUT 上舒适制动开关状态根据 EB_CSTStatus /CST_Status 信号 coding 进行显示。再次休眠唤醒或上电后 IBC 发出的 EB_CSTStatus /CST_Status 同下电前保持一致。

6、动力信号整合后（包含不限于 CUX 平台），HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，其他动力不变，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing。

7.5 失效监控策略

7.5.1 HUT 故障时，“舒适制动”功能开关状态默认上一次状态且置灰不可操作；

7.5.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 IBC 反馈的当前状态信号，则“舒适制动”功能开关状态默认上一次状态且置灰不可操作；

7.5.3 当 IBC 的 CST 功能存在故障，即 0x3: CST is Failure 时，IBC 的 CST 功能不会执行“舒适制动”选项的指令，HUT 显示屏中“舒适制动”功能开关状态显示功能关闭状态且置灰不可操作；

7.5.4 IBC 若连续 10 个周期内未接到 HUT 发出的 CSTSwt 信号，则 IBC 的 CST 功能维持原状态；并记录相应的 DTC 但功能不降级。

7.6 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
HBB	舒适制动	
HBB00	无舒适制动	
HBB10	舒适制动	当配置此配置字时，HUT 有舒适制动虚拟开关

8 ESC 虚拟开关（TCS OFF、ESC OFF、ESC ON）

8.1 ESC 虚拟开关

8.1.1 适用范围：HEM 跑车平台
8.1.2 开关无记忆功能，每次重新上电时恢复默认值“ESC ON”，ESC 为全功能状态。

8.2 功能开启及关闭实现方式

ESC 功能具有以下三种状态：
“TCS OFF”状态：关闭 TCS 功能（PTC 和 BTC 均关闭）
“ESC OFF”状态：关闭 TCS（PTC 和 BTC 均关闭）和 VDC 功能；
“ESC ON”状态：ESC 具有全功能；

8.3 信号交互

发送	接收	Message Name	Message ID	信号名称	Coding 值	周期
GW (HUT)	ESP/IBC			TCSVDCSwtReq	0x0:No_action 0x1:VDC_ON_TCS_OFF	事件型

					0x2:VDC_OFF_TCS_OFF 0x3:VDC_ON_TCS_ON 0x4-0x7:Reserved	
ESP/IBC	GW（HUT）			TCSVDCSts	0x0:Initial_value 0x1:VDC_ON_TCS_OFF 0x2:VDC_OFF_TCS_OFF 0x3:VDC_ON_TCS_ON 0x4-0x7:Reserved	周期型
ESP/IBC	GW（HUT）	ESP_FD2	0x137	ESPFailSts	0X0:No failure 0X1:Failure	周期型
ESP/IBC	GW	ESP_FD2	0x137	ESPFuncOffSts	0x0:Available/On 0x1:Unavailable/Off	周期型

8.4 ESC 虚拟开关对 HUT 需求

8.4.1 虚拟开关名称：国内名称“ESC 电子稳定系统”；海外名称：“Electronic stability control”；

8.4.2 设置项如下图所示：TCS OFF / ESC OFF / ESC ON

TCS OFF	ESC OFF	ESC ON

该功能需要有功能介绍，内容如下：

ESC(电子稳定系统):能有效防止车辆达到动态极限时失控，可提升车辆安全性。

TCS(牵引力控制): 是一种通过电子稳定系统优化车辆驱动力的功能，防止驱动轮在加速或复杂路况下出现打滑，可提升行驶稳定性。

VDC(车辆动态稳定控制): 是一种通过电子稳定系统维持车辆动态稳定的功能，防止车辆在紧急操控或复杂路况下失控，可提升行驶安全性。

当您操作 TCS OFF 时，将关闭 TCS 功能，VDC 功能保持开启；当您操作 ESC OFF 时，将关闭 TCS 和 VDC 功能；当您操作 ESC ON 时，将打开 TCS 和 VDC 功能。

8.4.3 工作状态：

该功能虚拟开关仅支持在发送机启动或高压状态下进行操作，否则用户点击时需要弹窗提醒：“请先启动动力系统”；

燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），

电混动车：Ready（HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8:Limphome，VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing）

备注：上述描述的发动机状态&电机状态具体配置信息请关注“附表-动力状态配置表”

8.4.4 记忆状态：该功能无记忆，上电默认“ESC ON”，无恢复出厂设置需求。

8.4.5 交互逻辑

8.4.5.1 用户点击触发

（1）当 ESPFailSts=0x0:No failure，开关可操作。当用户点击“TCS OFF”开关时，HUT 连续发送 5 帧信号，TCSVDCSwtReq=0x1:VDC_ON_TCS_OFF，然后发送 5 帧 0x0: No action；并将开关显示为 TCS OFF 选中状态，2S 后 HUT 根据 IBC 反馈的信号同步开关状态显示，具体见下表：

（2）当 ESPFailSts=0x0:No failure，开关可操作。当用户点击“ESC OFF”开关时，HUT 连续发送 5 帧信号，TCSVDCSwtReq=0x2:VDC_OFF_TCS_OFF，然后发送 5 帧 0x0: No action；并将开关显示为 ESC OFF 选中状态，2S 后 HUT 根据 IBC 反馈的信号同步开关状态显示，具体见下表：

（3）当 ESPFailSts=0x0:No failure，开关可操作。当用户点击“ESC ON”开关时，HUT 连续发送 5 帧信号，TCSVDCSwtReq=0x3:VDC_ON_TCS_ON，然后发送 5 帧 0x0: No action；并将开关显示为 ESC ON 选中状态，2S 后 HUT 根据 IBC 反馈的信号同步开关状态显示，具体见下表：

收到的 ESPFailSts 状态 coding	收到的 TCSVDCSts 信号 coding	开关显示的状态
0x0:No failure	0x0:Initial_value/0x4-0x7: Reserved	全未选中
	0x1:VDC_ON_TCS_OFF	TCS OFF 选中
	0x2:VDC_OFF_TCS_OFF	ESC OFF 选中
	0x3:VDC_ON_TCS_ON	ESC ON 选中

备注：当 ESPFailSts=0x1:Failure 时，按照上述表格的状态显示并且增加置灰不可操作处理。

8.4.5.2 反馈信号主动变化显示

（1）用户未点击 ESC 电子稳定系统虚拟开关时，开关的状态按照下表进行显示：

收到的 ESPFailSts 状态 coding	收到的 TCSVDCSts 信号 coding	开关显示的状态
0x0:No failure	0x0:Initial_value/0x4-0x7: Reserved	全未选中
	0x1:VDC_ON_TCS_OFF	TCS OFF 选中
	0x2:VDC_OFF_TCS_OFF	ESC OFF 选中
	0x3:VDC_ON_TCS_ON	ESC ON 选中

备注：当 ESPFailSts=0x1:Failure 时，按照上述表格的状态显示并且增加置灰不可操作处理。

8.4.6 失效监控策略

HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESP/IBC 反馈的信号 ESPFailSts 或 TCSVDCSts，则“ESC 电子稳定系统”虚拟开关显示为全未选中且置灰不可操作状态。

8.5 ESC 虚拟开关对 ESC 需求

8.5.1 当 ABS、TCS、VDC 工作时或车速大于 ESC 开启车速时（HUT 无需监测车速），ESC 功能不会执行“ESC OFF、TCS OFF”开关选项的指令；

8.5.2 当用户点击“TCS OFF”开关时，ESC 接收到 HUT 发送的 4 帧有效信号后给 HUT 反馈信号 TCSVDCSts=0x1:VDC_ON_TCS_OFF；

8.5.3 当用户点击“ESC OFF”开关时，ESC 接收到 HUT 发送的 4 帧有效信号后给 HUT 反馈信号 TCSVDCSts = 0x2:VDC_OFF_TCS_OFF；

8.5.4 当用户点击“ESC ON”开关时，ESC 接收到 HUT 发送的 4 帧有效信号后给 HUT 反馈信号 TCSVDCSts=0x3:VDC_ON_TCS_ON;

8.5.5 如果 HUT 发送的信号 TCSVDCSwtReq 小于 4 个周期，则 ESC 忽略该次按键请求；如果信号一次连续发送等于或超过 4 个周期 ESP/IBC 按照一次请求处理；

8.5.6 当 ESC 处于 TCSVDCSts=0x1:VDC_ON_TCS_OFF 或 0x2:VDC_OFF_TCS_OFF 时，需同步发送 ESPFuncOffSts=0x1:Unavailable/Off 用于仪表点灯；

8.5.7 失效监控策略

当 ESC 系统存在故障，即 ESPFailSts=0x1:Failure 时，ESC 功能无需执行“ESC OFF、TCS OFF、ESC ON”选项的指令。

8.6 配置字信息

特征族/特征值编码	特征族/特征值中文名称	备注
AAB50	跑车	当配置为 AAB50 且 ZL320 时，HUT 按照此方案开发 ESC 电子稳定系统虚拟开关
ZL320	ESC 虚拟开关	

附表.动力状态配置表

各动力车型的发动机状态&电机状态判断参照下表进行识别：

能源类型 DAA	电机位置 CBA	动力状态信号
DAA10 柴油 或 DAA20 汽油 或 DAA30 汽油+天然气 或 DAA80 天然气	CBA00 无新能源电机系统	engstate = 0x2 Running
	CBA10 P0	HCU_PowerTrainSts=0x5:run 或 0x8:limphome
DAA40 HEV 或 DAA50 PHEV	CBA20 P2 或 CBA25 纵置 P2 或 CBA40 P4 或 CBA50 P2+P4 或 CBA60 PS 或 CBA70 PS+P4 或 CBA55 P2.5+P4	HCU_PowerTrainSts=0x5:run 或 0x8:limphome
DAA60 EV		VCU_RdyLEDSts= 0x1 ON 或 0x2：Flashing

注：动力信号整合后(包含不限于 CUX 平台)，HUT 接收混动信号 HCU_PowertrainSts 替换为 VCU_RdyLEDSts，其他动力不变，，HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome 替换为 VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing。